

الصور الأولى

الدوال العددية

التثيلات البيانية

المحتوى المعرفي

1 اشتقاق تمثيل بياني من آخر

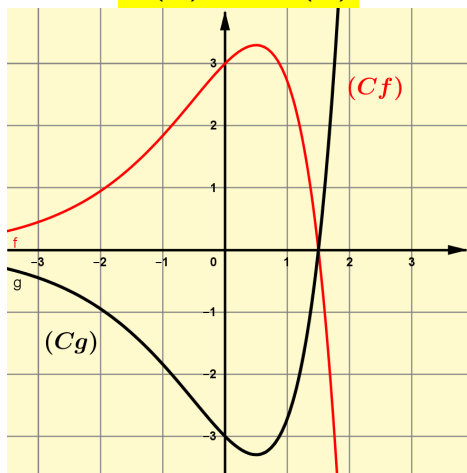
f و g دالتان معرفتان على D_f و D_g على الترتيب، (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانان في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ على الترتيب، a, b, k و λ أعداد حقيقيات.

عبارة الدالة g	شرط الوجود	التحويل (العلاقة بين (C_f) و (C_g))
$g(x) = f(x) + k$	$x \in D_f$	(C_g) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $k\vec{j}$
$g(x) = \lambda f(x)$	$x \in D_f$	$M(x; y) \in (C_f)$ بـ $M'(x; \lambda y) \in (C_g)$
$g(x) = f(x + a) + b$	$(x + a) \in D_f$	(C_g) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v} \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$
$g(x) = -f(x)$	$x \in D_f$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل (xx')
$g(x) = f(-x)$	$(-x) \in D_f$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الترتيب (yy')
$g(x) = -f(-x)$	$(-x) \in D_f$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى مبدأ المعلم O
$g(x) = f(x) $	$x \in D_f$	نحتفظ بالجزء من (C_f) الواقع فوق محور الفواصل ونناظر الباقي منه بالنسبة إلى محور الفواصل
$g(x) = f(x)$ g دالة زوجية	$ x \in D_f$	من أجل $x \in D_f \cap \mathbb{R}_+$ (أي x موجب) فإن (C_g) ينطبق على (C_f) ، ثم نكمل (C_g) بالنظر بالنسبة إلى محور الترتيب (yy') كون g دالة زوجية
$g(x) = f(- x)$ g دالة زوجية	$- x \in D_f$	من أجل $x \in D_f \cap \mathbb{R}_-$ (أي x سالب) فإن (C_g) ينطبق على (C_f) ، ثم نكمل (C_g) بالنظر بالنسبة إلى محور الترتيب (yy') كون g دالة زوجية

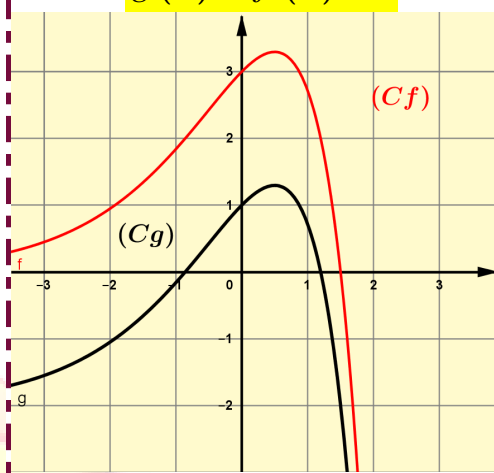
مثال تطبيقي



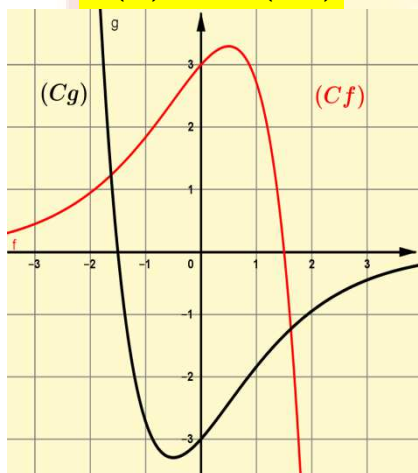
$$g(x) = -f(x)$$



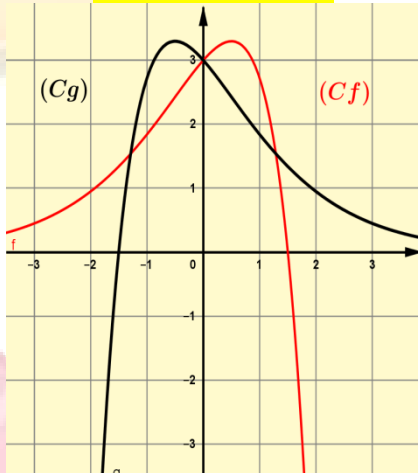
$$g(x) = f(x) - 2$$



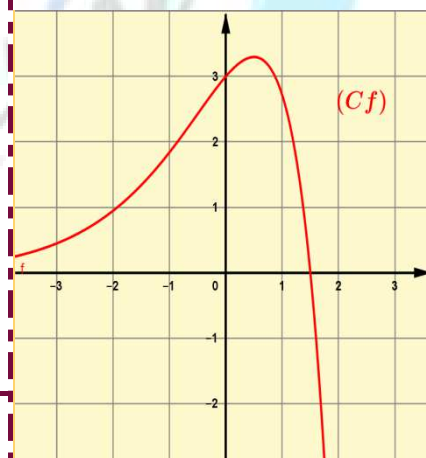
$$g(x) = -f(-x)$$



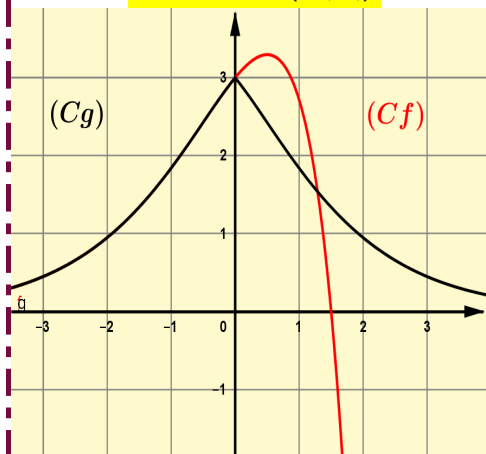
$$g(x) = f(-x)$$



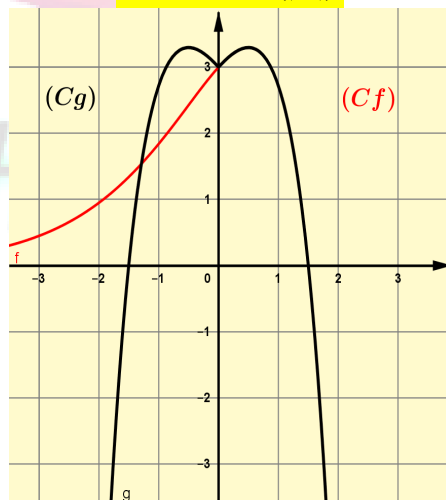
المنحنى الممرجي للدالة f



$$g(x) = f(-|x|)$$



$$g(x) = f(|x|)$$



2 عناصر تناظر منحن

f دالة معرفة على جزء D_f من $\mathbb{R}$ ، (C_f) نُمثلها البياني في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

مركز تناظر منحن

النقطة $\omega(\alpha; \beta)$ هي مركز تناظر (C_f) بكافئ

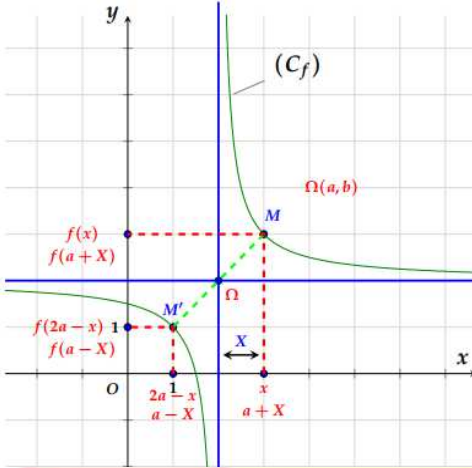
😊 لكل x و $2\alpha - x$ من D_f فإن:

$$f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$$

أو

😊 لكل $\alpha - x$ و $\alpha + x$ من D_f فإن:

$$f(\alpha - x) + f(\alpha + x) = 2\beta$$



محور تناظر منحن

المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$ هو محور تناظر (C_f) بكافئ

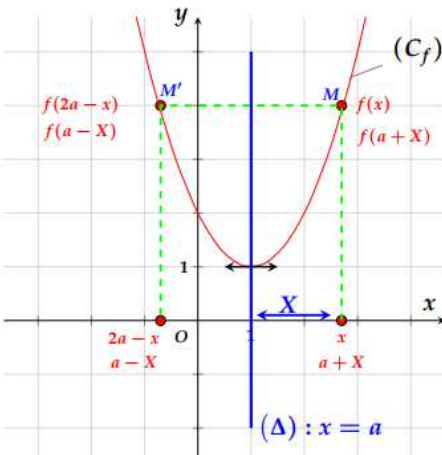
😊 لكل x و $2\alpha - x$ من D_f فإن:

$$f(2\alpha - x) = f(x)$$

أو

😊 لكل $\alpha - x$ و $\alpha + x$ من D_f فإن:

$$f(\alpha - x) = f(\alpha + x)$$



لبست الأهداف ضرورية لتحفيظنا

فحسب...

بل هي أساسية فعلا لبغائنا على قيد

الحياة...

